

Exercice 18

Relevons l'énoncé : X , durée de fonctionnement du disque dur en heures, suit une **loi exponentielle** de paramètre λ , et sa durée moyenne est de 2000 heures.

Méthode : pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $p(X > t) = e^{-\lambda t}$, $p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $p(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$ et $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

1) Déterminer le paramètre λ .

Traduisons «durée de fonctionnement moyenne» par l'espérance :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000$$

Isolons λ :

$$\lambda = \frac{1}{2000} = 0,0005$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$\Rightarrow$ le paramètre s'exprime en heures⁻¹ : c'est le taux de panne du disque, ici 5 pour 10 000 heures

2) a) Calculer $p(X > 3000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule avec $t = 3000$:

$$\begin{aligned} p(X > 3000) &= e^{-\lambda \times 3000} = e^{-5 \times 10^{-4} \times 3000} \\ &= e^{-1,5} \approx 0,22313 \end{aligned}$$

$$p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$$

$\Rightarrow$ environ 22,3 % des disques dépassent 3000 heures de service

2) b) Calculer $p(1000 < X < 2000)$ (arrondir à 10^{-4}).

Appliquons la formule d'un intervalle, avec $a = 1000$ et $b = 2000$:

$$\begin{aligned} p(1000 < X < 2000) &= e^{-5 \times 10^{-4} \times 1000} - e^{-5 \times 10^{-4} \times 2000} \\ &= e^{-0,5} - e^{-1} \\ &\approx 0,60653 - 0,36788 \\ &\approx 0,23865 \end{aligned}$$

$$p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$$

$\Rightarrow$ près d'un disque sur quatre rend l'âme entre 1000 et 2000 heures

3) Le disque a déjà fonctionné 2000 heures. Calculer la probabilité qu'il dépasse 3000 heures.

Méthode : la loi exponentielle est **sans mémoire** : pour tous $s, t \geq 0$, $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Un composant déjà en service se comporte comme un composant neuf : il n'y a pas d'usure modélisée.

Traduisons : on cherche $p(X > 3000 \mid X > 2000)$.

Revenons à la définition. Comme $3000 > 2000$, on a l'inclusion $(X > 3000) \subset (X > 2000)$, donc $(X > 3000) \cap (X > 2000) = (X > 3000)$:

$$p(X > 3000 \mid X > 2000) = \frac{p(X > 3000)}{p(X > 2000)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-1}}$$

Simplifions par les règles sur les exposants :

$$= e^{-1,5+1} = e^{-0,5} \approx 0,60653$$

$$p(X > 3000 / X > 2000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$$

⇒ c'est exactement $p(X > 1000)$: un disque ayant déjà tenu 2000 heures a la même chance de tenir 1000 heures de plus qu'un disque neuf

4) On installe 3 disques identiques et indépendants. Calculer la probabilité qu'au moins un dépasse 3000 heures.

Notons q la probabilité qu'un disque donné dépasse 3000 heures : $q = e^{-1,5} \approx 0,223\,13$ (question 2)a)).

Passons au contraire : le contraire de « au moins un dépasse 3000 h » est « aucun ne dépasse 3000 h ».

Exploitions l'indépendance des trois disques :

$$p(\text{aucun}) = (1 - q)^3 = (1 - e^{-1,5})^3 \approx (0,776\,87)^3 \approx 0,468\,86$$

Retranchons de 1 :

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 1 - 0,468\,86 = 0,531\,14$$

$$p(\text{au moins un}) = 1 - (1 - e^{-1,5})^3 \approx 0,5311$$

⇒ en installant trois disques, on a un peu plus d'une chance sur deux qu'au moins l'un d'eux dépasse 3000 heures

On pouvait aussi poser Y = nombre de disques dépassant 3000 h : Y suit $\mathcal{B}(3; e^{-1,5})$ et $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$, même calcul.

5) Déterminer la durée t telle que $p(X > t) = 0,5$ (arrondir à l'heure).

Méthode : la valeur de t qui partage la probabilité en deux moitiés égales est la *médiane* de la loi ; pour une loi exponentielle elle vaut $\frac{\ln 2}{\lambda}$, à ne pas confondre avec la moyenne $\frac{1}{\lambda}$.

Traduisons l'équation :

$$p(X > t) = e^{-\lambda t} = 0,5$$

Composons par $\ln$, strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$-\lambda t = \ln(0,5) = -\ln 2$$

Isolons t :

$$t = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-4}} = 2000 \ln 2$$

$$t \approx 2000 \times 0,693\,15 \approx 1386,29$$

$$t = 2000 \ln 2 \approx 1386 \text{ heures}$$

$$\text{Vérifions : } e^{-5 \times 10^{-4} \times 1386,29} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

⇒ la durée de vie *médiane* (≈ 1386 h) est nettement inférieure à la durée de vie *moyenne* (2000 h) : la moitié des disques tombent en panne avant 1386 heures